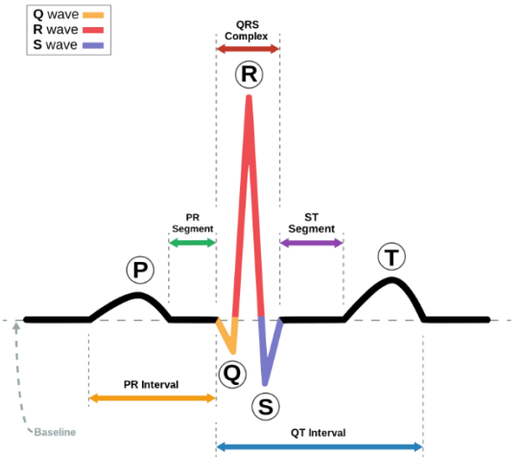
Nama: _____ Tanggal: _____

PRAKTIKUM
PENGOLAHAN SINYAL KOMUNIKASI DIGITAL
PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
SEMESTER 4
MODUL 6: CONTOH PENGOLAHAN SINYAL DENGAN OPERASI KONVOLUSI (2)

Pendahuluan.

Pada modul sebelumnya kita telah mencoba menggunakan operasi Konvolusi untuk memfilter sinyal baik menggunakan penapis frekuensi rendah maupun penapis frekuensi tinggi. Contoh lain penggunaan konvolusi juga diterapkan dalam bidang medika, yaitu dalam memproses rekaman sinyal jantung (EKG-Elektro KardioGrap). Pada modul ini kita akan menganalisa jenis filter yang tepat untuk diterapkan dalam analisis sinyal komplek QRS pada sinyal EKG, seperti yang terlihat pada Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1.

Langkah-langkah percobaan:

1. Generate sinyal EKG dibawah ini, plot nilai **ekg** dengan rentang (1:200).

```
>> ekg=[29 31 35 35 33 28 22 19 20 21 22 23 24 24 24 23 23 24 24 28 33 33
30 23 22 47 58 5 25 29 31 31 33 35 36 33 28 23 19 20 21 22 22 22 22 22 22
23 23 25 31 34 32 28 19 25 52 39 18 28 31 32 33 34 35 34 30 26 19 17 19
22 24 24 24 23 23 22 23 23 29 34 33 29 19 22 43 44 12 24 29 31 31 34 36
36 33 30 20 15 17 19 21 22 22 22 22 21 25 32 33 31 23 19 33 46 -14 28 35
39 38 39 41 42 42 38 28 16 17 17 20 21 22 22 23 22 30 33 33 29 19 23 44
38 13 33 35 36 36 39 42 43 40 31 21 18 20 22 24 25 25 26 27 33 35 35 30
20 25 56 52 18 29 33 34 35 37 39 38 33 25 18 19 21 21 22 23 23 27 30 33
30 21 18 39 60 11 23 28 29 30 32 35 36 34 28 20 16 19 20 21 21 23 23 25
30 34 34 25 18 20 56 60 11 25 28 30 31 33 35 35 32 26 17 16 18 19 19 20
21 20 19 19 20 26 32 31 23 16 21 48 41 11 32 35 35 35 37 40 39 36 31 21
15 14 17 18 19 19 20 21 28 31 33 29 19 18 38 46 -11 31 37 39 38 39 42 43
41 34 24 16 17 19 21 22 23 26 30 33 31 21 17 31 50 26 24 36 38 39 39 42
43 44 38 28 19 19 22 25 27 27 33 34 35 30 21 19 42 60 10 24 28 30 30 32
36 37 35 30 21 17 19 20 22 22 22 22 23 23 27 31 33 30 22];
```

2. Gunakan operasi konvolusi yang tepat untuk mempermudah kita dalam mengamati sinyal kompleks QRS pada sinyal EKG diatas (lihat kembali modul praktikum konvolusi sebelumnya). Plot sinyal ekg dan hasil filter menggunakan subplot dalam satu frame yang sama. **Gambarkan pada kertas kerja lalu jelaskan hasil pengamatan saudara.**

```
>> subplot(2,1,1);
>> plot(...);
>> subplot(2,2,2);
>> plot(...);
```

Selamat mengerjakan
- o 0 o -